

HOG + LBP + KAZE ile Ağız ROI Deepfake Tespiti

Deney amacı, bilimsel dayanak, yöntem, sonuçlar, yorum, sınırlılıklar ve tekrar üretilebilirlik raporu

Deney durumu: Tamamlandı. 2987 geçerli ağız ROI kullanıldı; üç model bağımsız 302 örnekle test setinde değerlendirildi. Video düzeyinde train-validation-test kesişimleri sıfır olarak doğrulandı.

Experimental pipeline



Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.

Yönetici özeti

Bu deney, ağız bölgesindeki deepfake izlerini düşük maliyetli ve açıklanabilir handcrafted özelliklerle temsil etmeyi amaçlamıştır. HOG kenar/şekil, LBP lokal doku, KAZE lokal anahtar nokta ve yapısal değişim bilgisi sağlar. KAZE'nin ek katkısını ölçmek için HOG+LBP temel SVM modeli ile HOG+LBP+KAZE SVM modeli karşılaştırılmış; aynı birleşik temsil ayrıca Random Forest ile test edilmiştir.

Nihai karar	Sonuç
En iyi model	HOG + LBP + KAZE - RBF-SVM
Test accuracy	%63.25
Fake precision / recall / F1	%63.80 / %66.67 / 0.6520
ROC-AUC	0.6586
KAZE katkısı	Accuracy +1.66 puan; F1 +0.0168; AUC -0.0013

1. Deneyin amacı ve araştırma soruları

Ana amaç, yalnızca ağız ROI görüntülerinden gerçek ve sahte sınıflarını ayırabilen hafif bir makine öğrenmesi yaklaşımı geliştirmek ve farklı handcrafted özelliklerin katkısını kontrollü biçimde ölçmektir. Bu notebook bölgesel füzyonun kendisi değildir; ileride kaş, göz ve ağız modellerinin birlikte kullanılacağı sistem için ağız bölgesine ait bağımsız bir model üretir.

Araştırma soruları

Kod	Soru
AS1	KAZE, HOG+LBP temsiline eklendiğinde ağız ROI sınıflandırma başarısı artıyor mu?
AS2	Aynı birleşik özelliklerde RBF-SVM ve Random Forest arasında hangi model daha iyi genelliyor?
AS3	İyileşme yalnız accuracy'de mi, fake precision/recall/F1 ve ROC-AUC'de de görülüyor mu?

Hipotez

HOG ve LBP'ye KAZE'nin eklenmesinin, kenar ve doku bilgisinde görünmeyen lokal yapısal farklılıkları yakalayarak SVM performansını artırması beklenmiştir. Ancak bu katkının büyüklüğü önceden kabul edilmemiş, deneyle ölçülmüştür.

Deney sonucu hipotezi kısmen desteklemiştir: KAZE accuracy, precision, recall ve F1'i küçük ölçüde artırmış; ROC-AUC'de ise 0.0013'lük çok küçük bir azalma oluşmuştur.

2. Bilimsel dayanak

Yöntem seçiminin temel dayanağı Yasir ve Kim'in 2025 tarihli Lightweight Deepfake Detection Based on Multi-Feature Fusion çalışmasıdır. İlgili çalışmada HOG, LBP ve KAZE özellikleri feature-level fusion ile birleştirilmiş ve Random Forest, XGBoost, Extra Trees ve Support Vector Classifier ile değerlendirilmiştir. Makalede birleşik temsil için FaceForensics++ üzerinde %92, Celeb-DF(v2) üzerinde %96 accuracy raporlanmıştır.

Bilimsel sınır: Kaynak çalışma mouth-only değildir. Bu nedenle makaledeki %92 ve %96 değerleri bu ağız deneyinin beklenen veya karşılaştırılabilir sonucu gibi kullanılamaz. Bu deney, yöntemin ağız ROI'ye uyarlanmış bağımsız bir uygulamasıdır.

Raporda kullanılan doğru ilişkilendirme

Kaynak çalışmada genel deepfake görüntülerinde tamamlayıcı HOG, LBP ve KAZE özelliklerinin başarılı bir birleşik temsil üretebildiği gösterilmiştir. Mevcut deneyde bu fikirden hareketle aynı özellik ailelerinin ağız ROI'lerinde görülen lokal doku, kenar ve yapısal bozulmaları temsil etme kabiliyeti incelenmiştir.

Özelliklerin ağız için gerekçesi

Özellik	Temsil	Ağız bölgesindeki karşılığı
HOG	Gradyan yönü ve kenar	Dudak sınırı, ağız köşesi, diş geçişi, yapay kenar
LBP	Lokal doku histogramı	Dudak/cilt dokusu, pürüz, yumuşama, sentez dokusu
KAZE	Keypoint ve lokal descriptor	İnce lokal yapı ve mikro-geometri farklılıkları

Kaynakça

Yasir, S. M., & Kim, H. (2025). Lightweight deepfake detection based on multi-feature fusion. Applied Sciences, 15(4), 1954. <https://doi.org/10.3390/app15041954>

3. Veri seti ve kalite kontrolleri

Deney, daha önce hazırlanmış 224 x 224 piksel ağız ROI görüntülerini kullanmıştır. İlk dosya taramasında 5974 görüntü görülmüş; bunların yarısının model girdisi PNG ROI, diğer yarısının aynı örneklere ait debug JPG çıktıları olduğu belirlenmiştir. Debug görselleri model dışında bırakılmıştır.

Split	Fake	Real	Toplam	Oran
Train	1192	1197	2389	%79.98
Validation	141	155	296	%9.91
Test	156	146	302	%10.11
Toplam	1489	1498	2987	%100

Sınıf dengesi

Toplam fake ve real sayıları birbirine çok yakındır. Bu nedenle accuracy tek başına tamamen yanıltıcı değildir; yine de fake precision, recall, F1, ROC-AUC, specificity ve confusion matrix birlikte raporlanmıştır.

Split ve sızıntı denetimi

Mevcut train/validation/test ayrımı değiştirilmemiştir. Ana ROI metadata dosyasındaki video_id alanı kullanılarak kaynak video kümeleri oluşturulmuş; train-validation, train-test ve validation-test kesişimlerinin her biri sıfır bulunmuştur. Böylece aynı kaynak videonun farklı bölümlere dağılmadığı doğrulanmıştır.

Kalite kapaşı	Sonuç
Toplam PNG ROI	2987 - PASSED
Tekrarlanan görüntü yolu	0 - PASSED
NaN / Inf	0 - PASSED
Video split kesişimi	0 / 0 / 0 - PASSED
Kaydedilen model reload	Aynı tahminler - PASSED

4. Yöntem

Experimental pipeline



Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.

Ön işleme

Görüntüler OpenCV ile okunmuş, 224 x 224 boyutuna getirilmiş ve gri seviyeye çevrilmiştir. Modelde veri artırma uygulanmamıştır; amaç, aynı sabit ROI'ler üzerinde özellik ve sınıflandırıcı etkisini ölçmektir.

Özellik parametreleri

Blok	Parametreler	Boyut
HOG	9 orientation; 16x16 cell; 2x2 block; L2-Hys	6084
LBP	radius=3; points=24; uniform; normalize histogram	26
KAZE	64-D descriptor; mean + std pooling	128
HOG+LBP	concatenation	6110
HOG+LBP+KAZE	concatenation	6238

KAZE descriptor havuzlama

Görüntü başına keypoint sayısı değiştiği için 64 boyutlu descriptor matrisinin sütun ortalaması ve standart sapması birleştirilmiştir. Keypoint bulunmayan görüntüler 128 sıfırla temsil edilmiştir. Ortalama keypoint sayısı 20.38, medyan 16 ve maksimum 229'dur.

Hesaplama ve kayıt

Özellik çıkarımı 12 atomik parçada yürütülmüş ve 50.44 dakika sürmüştür. Parçalar 6.07 dakikada birleştirilmiş; tüm matris boyutları ve sayısal değerler doğrulanmıştır.

5. Deney tasarımı ve model seçimi

Üç deney aynı train, validation ve test örnekleri üzerinde yürütülmüştür. SVM modellerinde StandardScaler yalnız training setinde fit edilmiştir. Hiperparametre seçimi validation fake F1 ile yapılmış, eşitlikte ROC-AUC kullanılmıştır. Test seti yalnız seçilen modelin nihai ölçümünde kullanılmıştır.

SVM validation sonuçları

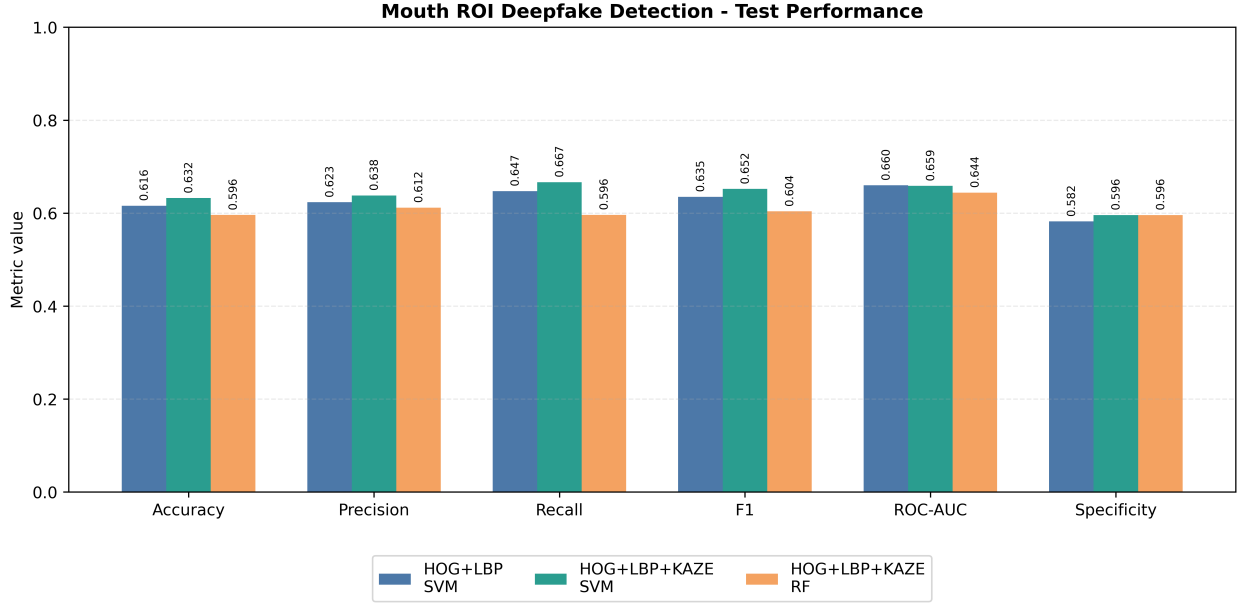
Model	C	Val Accuracy	Val F1	Val AUC	Seçim
HOG+LBP SVM	0.1	0.5203	0.5137	0.5795	
HOG+LBP SVM	1.0	0.6689	0.6573	0.7204	Seçildi
HOG+LBP SVM	10.0	0.6554	0.6531	0.7193	
HOG+LBP+KAZE SVM	0.1	0.5473	0.5074	0.5918	
HOG+LBP+KAZE SVM	1.0	0.6757	0.6620	0.7213	Seçildi
HOG+LBP+KAZE SVM	10.0	0.6655	0.6574	0.7149	

Random Forest validation sonuçları

Yapı	Ayar özeti	Val Accuracy	Val F1	Val AUC	Seçim
RF-1	300, depth=None, leaf=1	0.6486	0.6176	0.7074	
RF-2	300, depth=20, leaf=1	0.6622	0.6377	0.7093	Seçildi
RF-3	300, depth=None, leaf=2	0.6351	0.6115	0.6852	

6. Bağımsız test sonuçları

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC	Specificity
HOG+LBP SVM	0.6159	0.6235	0.6474	0.6352	0.6599	0.5822
HOG+LBP+KAZE SVM	0.6325	0.6380	0.6667	0.6520	0.6586	0.5959
HOG+LBP+KAZE RF	0.5960	0.6118	0.5962	0.6039	0.6441	0.5959

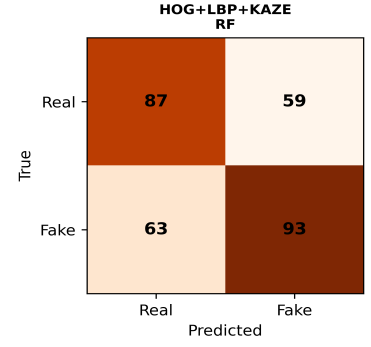
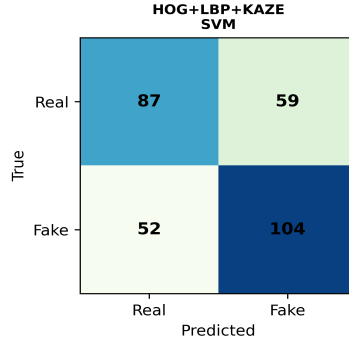
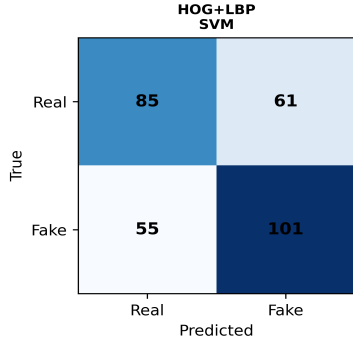


En iyi model

HOG+LBP+KAZE RBF-SVM, accuracy ve fake F1 bakımından en iyi modeldir. Temel HOG+LBP SVM ile kıyaslandığında accuracy 0.6159'dan 0.6325'e, fake recall 0.6474'ten 0.6667'ye ve F1 0.6352'den 0.6520'ye yükselmiştir.

7. Confusion matrix ve hata türleri

Independent Test Set - Confusion Matrices



Model	TN	FP	FN	TP	Kısa yorum
HOG+LBP SVM	85	61	55	101	101 fake doğru; 55 fake kaçırıldı
HOG+LBP+KAZE SVM	87	59	52	104	En az FN ve en yüksek TP
HOG+LBP+KAZE RF	87	59	63	93	Fake recall belirgin biçimde düştü

KAZE'nin hata matrisi etkisi

KAZE eklendiğinde SVM'nin true positive sayısı 101'den 104'e, true negative sayısı 85'ten 87'ye çıkmıştır. False negative 55'ten 52'ye, false positive 61'den 59'a düşmüştür. Dolayısıyla eşik tabanlı karar performansında küçük fakat iki sınıfa da yayılan tutarlı bir iyileşme görülmüştür.

ROC-AUC yorumu

Temel SVM'nin AUC'si 0.6599, KAZE eklenmiş SVM'nin AUC'si 0.6586'dır. Aradaki -0.0013 fark çok küçüktür. Bu durum KAZE'nin skor sıralama gücünü belirgin artırmadığını, iyileşmenin ağırlıklı olarak varsayılan karar eşiğindeki sınıflandırmada gerçekleştiğini gösterir.

8. Bulguların tartışılması

AS1 - KAZE katkısı

KAZE'nin eklenmesi accuracy'de +0.0166, precision'da +0.0146, recall'da +0.0192 ve F1'de +0.0168 artış sağlamıştır. Bu, lokal yapısal descriptor bilgisinin ağız ROI için yararlı olduğunu; ancak etkisinin büyük olmadığını göstermektedir.

AS2 - SVM ve Random Forest

Aynı 6238 boyutlu birleşik özelliklerde RBF-SVM, Random Forest'tan daha iyi genellemiştir. RF validation accuracy 0.6622 iken test accuracy 0.5960'a düşmüştür. SVM'nin yüksek boyutlu ve ölçeklenmiş handcrafted vektörlerde daha uygun karar sınırı ürettiği düşünülmektedir.

AS3 - Çoklu metrik değerlendirilmesi

KAZE'nin katkısı accuracy ve F1 ile sınırlı değildir; precision, recall ve specificity de artmıştır. Ancak AUC aynı kalmıştır. Bu nedenle sonuç 'KAZE her açıdan üstün' biçiminde değil, 'varsayılan eşikte küçük ve tutarlı bir iyileşme' biçiminde raporlanmalıdır.

Önceki ağız Xception deneyiyle bağlam

Aynı 302 örnekli test protokolünde daha önce fine-tuned Xception için %70.20 accuracy, 0.7222 F1 ve 0.7662 ROC-AUC elde edilmiştir. HOG+LBP+KAZE SVM daha hafif ve açıklanabilir olmakla birlikte performans bakımından Xception'ın gerisindedir. Bu karşılaştırma, handcrafted yaklaşımın maliyet-açıklanabilirlik avantajına karşı derin modelin temsil gücü avantajını gösterir.

Bu deneyin değeri yalnız en yüksek accuracy'yi elde etmek değildir; KAZE'nin ağız ROI'deki gerçek marjinal katkısını kontrollü biçimde ölçmesi ve hafif bir referans model üretmesidir.

9. Sınırlılıklar ve gelecek çalışmalar

Sınırlılık	Etkisi	Öneri
Frame-level sınıflandırma	Dudak hareketinin zamansal dinamiği yok	Video/sequence özellikleri veya MAR zaman serisi
Siyah padding	HOG yapay sınırları öğrenebilir	Padding maskesi, tight crop veya aspect-aware normalizasyon
KAZE mean+std pooling	Keypoint konumu ve görsel kelime yapısı kaybolur	Bag of Visual Words / VLAD karşılaştırması
Tek veri protokolü	Genellenebilirlik sınırlı	Celeb-DFv2 veya farklı manipülasyonlarda dış test
Sınırlı hiperparametre taraması	Daha iyi ayarlar kaçabilir	Group-aware validation ile geniş fakat kontrollü arama
Yalnız gri seviye	Renk tutarsızlıkları kullanılmaz	HSV/YCbCr renk descriptor'ları

Bölgesel füzyona geçiş

Bu model, nihai sistemde ağız bölgesine ait bağımsız skor üretir. Kaş, göz ve ağız modelleri daha sonra karar düzeyinde veya kalibre edilmiş skor düzeyinde birleştirilebilir. Buradaki HOG-LBP-KAZE concatenation işlemi, kaş-göz-ağız füzyonuyla karıştırılmamalıdır.

Önerilen sonraki deney

En anlamlı teknik devam, padding etkisini kontrol eden bir ablation çalışması ve KAZE için mean+std yerine Bag of Visual Words temsili olabilir. Aynı split, seed ve test seti korunarak yapılan bu deney, KAZE bilgisinin neden yalnız sınırlı artış sağladığını açıklamaya yardımcı olur.

10. Tekrar üretilebilirlik ve teslim paketi

Deney, Run ID 20260807_1640_mouth_hog_lbp_kaze_seed42 altında paketlenmiştir. Çözümlemiş config, modeller, validation/test metrikleri, örnek bazlı tahminler, İngilizce 600 DPI grafikler, audit özeti ve SHA-256 manifesti kaydedilmiştir.

Bileşen	Durum
Seed ve sürüm bilgisi	Kaydedildi
Atomik feature checkpoint	12 parça - doğrulandı
Model reload inference testi	PASSED
Video split izolasyonu	PASSED - tüm kesişimler 0
Test örnek tahminleri	302 satır - source video ile
Grafik kalite kontrolü	İngilizce, 600 DPI, kısa kenar > 600 px
Dosya manifesti	SHA-256 ile oluşturuldu

Sonuç

Deney, HOG ve LBP'ye KAZE eklenmesinin ağız ROI deepfake sınıflandırmasında küçük fakat tutarlı bir eşik performansı artışı sağladığını göstermiştir. En iyi model HOG+LBP+KAZE RBF-SVM'dir ve bağımsız testte %63.25 accuracy, %63.80 fake precision, %66.67 fake recall, 0.6520 F1 ve 0.6586 ROC-AUC üretmiştir. Random Forest aynı özelliklerde daha düşük genelleme göstermiştir.

Nihai bilimsel ifade: KAZE ağız ROI'deki handcrafted temsili iyileştirmiştir; ancak kazanım sınırlıdır ve derin Xception modelinin performansına ulaşmamıştır. Yöntem, hafiflik ve açıklanabilirlik açısından değerli bir referans deneydir.

Kaynakça

Yasir, S. M., & Kim, H. (2025). Lightweight deepfake detection based on multi-feature fusion. Applied Sciences, 15(4), 1954. <https://doi.org/10.3390/app15041954>

Deney çıktıları: Dilara Öztürk, Mouth ROI HOG+LBP+KAZE Run ID 20260807_1640_mouth_hog_lbp_kaze_seed42, 7 Ağustos 2026.